Auteur: Rubin Cuypers
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3B nr. 6.4

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x} \text{ als } x \neq 0 \\ 0 \text{ als } x = 0 \end{cases}$$

bewijs dat f_3 continu differentieerbaar is en f_3' niet differentieerbaar is in 0

$f_3' = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(h)}{h} = \lim\limits_{h \to 0} h^2 \sin \dfrac{1}{h} = 0$

$\forall x \neq 0 : f_3'(x) = 3x^2 \sin \dfrac{1}{x} - x \cos \dfrac{1}{x}$

$\lim\limits_{h \to 0} f_3'(h) = \lim\limits_{h \to 0} 3h^2 \sin \dfrac{1}{h} - h \cos \dfrac{1}{h} = 0$

$\lim\limits_{h \to 0} f_3'(h) = f_3'(0) \Rightarrow f_3$ is continu differentieerbaar

$f_3''(0) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f_3'(h) - \cancel{f_3'(0)}}{h} = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{3h^{\cancel{2}} \sin \frac{1}{h} - \cancel{h} \cos \frac{1}{h}}{\cancel{h}}$

$\lim\limits_{h \to 0} \cos \dfrac{1}{h}$ gaat niet naar 0 dus f_3' is niet differentieerbaar in 0

References